



AGH

**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE**

Moja aplikacja “Guardian SCT”

**Jakub Jankowski
IGP, II rok
Programowanie aplikacji mobilnych**

I. Wstęp i cel projektu

Celem niniejszego projektu było zaprojektowanie i implementacja mobilnego systemu geoinformatycznego o nazwie „SCT Guardian”, wspomagającego zarządzanie informacją przestrzenną w kontekście wprowadzonej Strefy Czystego Transportu (SCT) na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Aplikacja stanowi mobilne narzędzie inwentaryzacyjne działające w trybie crowdsourcingu, umożliwiające użytkownikom bieżące monitorowanie infrastruktury kontrolnej strefy oraz rejestrację nowych punktów weryfikacji pojazdów na podstawie bezpośrednich pomiarów z odbiornika GPS (GNSS) urządzenia mobilnego oraz aparatu kamery.

II. Wykorzystane technologie:

- Kotlin
- Jetpack Compose
- Mapbox SDK
- Room DB
- Google Play Services (Location).

III. Proces implementacji

Proces wytwórczy oprogramowania został podzielony na pięć kluczowych etapów, zapewniających stabilność i skalowalność systemu:

- 1. Konfiguracja środowiska i nawigacji:** Zastosowano model programowania deklaratywnego Jetpack Compose. Architektura nawigacyjna oparta została na komponentach Scaffold oraz NavigationBar, co pozwoliło na płynną zmianę stanów pomiędzy widokami MainPage, MapPage, PointsPage oraz InfoPage. Rozwiązano krytyczne problemy kompatybilności Room/KSP z Kotlinem 2.1.10 poprzez aktualizację bibliotek do wersji 2.7.0-alpha11 oraz konfigurację KSP2.

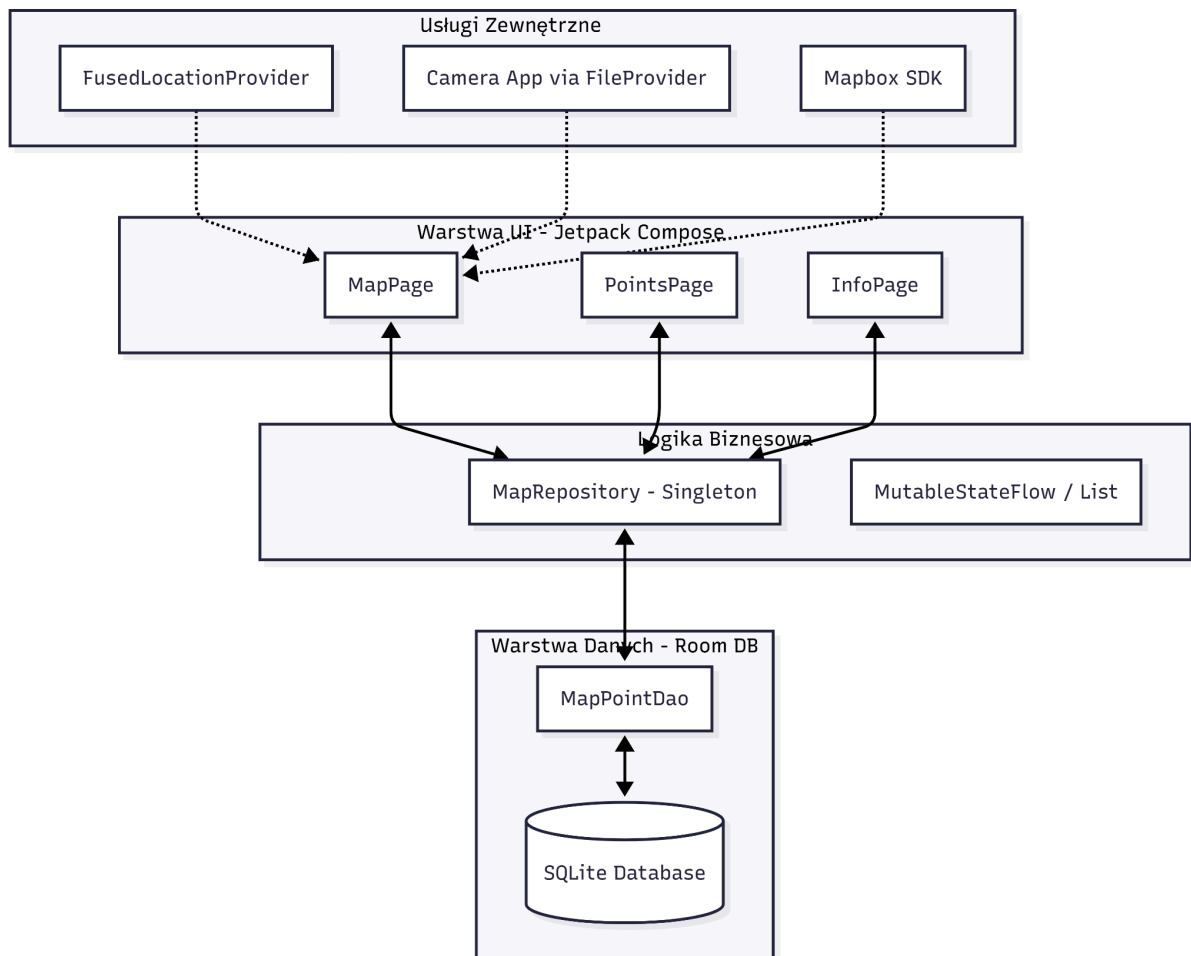
2. **Integracja silnika Mapbox:** Wdrożono Mapbox Maps SDK (NDK27). Proces ten obejmował konfigurację kluczy dostępu, inicjalizację MapView oraz zarządzanie cyklem życia mapy wewnątrz kompozycji Compose za pomocą AndroidView.
3. **Usługi lokalizacyjne i uprawnienia:** Wykorzystano FusedLocationProviderClient do precyzyjnego pozycjonowania. Zarządzanie uprawnieniami (Fine/Coarse Location) zrealizowano przy pomocy biblioteki Accompanist, zapewniając bezpieczny przepływ pracy w przypadku braku zgody użytkownika.
4. **Warstwa persystencji danych (Room DB):** Zaprojektowano bazę danych SQLite zarządzaną przez Room. Zaimplementowano dwie główne encje: MapPoint (dane geoprzestrzenne) oraz Expense (finanse). Zastosowano wzorzec Repository, w którym MapRepository działa jako Singleton zarządzający reaktywnymi stanami (mutableStateListOf) widocznymi w UI.
5. **Integracja sprzętowa i System Plików:**
 - **Aparat:** Wdrożono mechanizm FileProvider do bezpiecznego udostępniania URI zdjęć systemowej aplikacji aparatu.
 - **Eksport danych:** Zastosowano Storage Access Framework (SAF) do generowania plików GeoJSON (standard RFC 7946), umożliwiając eksport punktów użytkownika do zewnętrznych systemów GIS.

IV. Analiza użyteczności (10 heurystyk Nielsena)

Aplikacja została poddana audytowi zgodnie z wytycznymi Jakoba Nielsena:

1. **Widoczność stanu systemu:** Użytkownik jest informowany o postępach za pomocą komunikatów Toast (np. po pomyślnym eksporcie) oraz dynamicznych aktualizacji licznika wydatków w czasie rzeczywistym.
2. **Dopasowanie systemu do świata rzeczywistego:** Użycie standardowych formatów danych (GeoJSON) oraz terminologii znanej kierowcom (opłata godzinowa, abonament).
3. **Kontrola i wolność użytkownika:** Możliwość usuwania błędnie dodanych punktów (przycisk „Clear”) oraz resetowania historii wydatków (clearExpenses).
4. **Spójność i standardy:** Interfejs oparty na Material Design 3, spójna kolorystyka (zieleń systemowa 0xFF2E7D32) oraz standardowe ikony systemowe.
5. **Zapobieganie błędom:** Przycisk eksportu jest nieaktywny (enabled = points.isEmpty()), dopóki na liście nie znajdą się dane, co zapobiega generowaniu pustych plików.
6. **Rozpoznawanie zamiast przypominania:** Kategorie punktów (Kamery, Info, Płatności) są wizualizowane na mapie różnymi kolorami, co eliminuje konieczność zapamiętywania ich lokalizacji.
7. **Elastyczność i efektywność:** Skróty w InfoPage pozwalają na szybkie dodanie najczęstszych kwot opłat za pomocą jednego kliknięcia.
8. **Estetyka i minimalistyczny design:** Strona główna ogranicza się do kluczowych informacji i brandingu, unikając przeładowania informacyjnego.
9. **Pomoc w rozpoznawaniu i naprawie błędów:** Obsługa wyjątków podczas zapisu plików informuje użytkownika o konkretnej przyczynie niepowodzenia (np. brak miejsca).
10. **Pomoc i dokumentacja:** Intuicyjne etykiety w menu nawigacyjnym oraz jasny opis funkcji raportowania.

V. Architektura i schemat blokowy



Przepływ danych inicjowany jest w warstwie UI. Każda zmiana w bazie danych (np. dodanie punktu) jest natychmiast propagowana przez `MapRepository` do UI dzięki mechanizmom `Flow` i `mutableStateListOf`, co zapewnia reaktywność interfejsu bez konieczności ręcznego odświeżania stron.

VI. Moduł mapy i lokalizacji GPS

Kluczowym elementem “MapPage.kt” jest zaawansowana integracja komponentów geoprzestrzennych:

- Inicjalizacja i Animacja Kamery: Zastosowano metodę `mapboxMap.flyTo()`. W przeciwieństwie do standardowego `setCamera`, `flyTo` realizuje interpolację parametrów (pozycja, zoom, nachylenie), co zapewnia profesjonalny efekt wizualny płynnego przejścia do lokalizacji użytkownika po uruchomieniu aplikacji.
- Geopozycjonowanie (GPS): Wykorzystano `FusedLocationProviderClient` z priorytetem `PRIORITY_HIGH_ACCURACY`. System wykonuje dwustopniowe pobieranie danych: najpierw `lastLocation` dla natychmiastowego efektu, a następnie `getCurrentLocation`, aby zminimalizować błąd paralaksy i zapewnić precyzyjne nanoszenie zgłoszeń.
- Wizualizacja Punktów (Map Styling): Punkty SCT są renderowane przy użyciu `CircleAnnotation`. Stylizacja jest dynamiczna – na podstawie enuma `PointType` system przypisuje wartości RGB dla parametrów `circleColor`. Pozwala to na natychmiastowe odróżnienie aktywnych kamer (czerwone) od punktów informacyjnych (niebieskie) czy stacji płatności (zielone).
- Location Puck: Włączono moduł `locationPuck2D` z aktywnym `bearingImage`. Dzięki temu użytkownik widzi nie tylko swoją pozycję, ale również kierunek, w którym jest zwrócone urządzenie, co jest kluczowe dla orientacji w gęstej zabudowie miejskiej Krakowa.

Rozmiar pliku ZIP jest za duży więc dodaję link do dysku.

<https://drive.google.com/drive/folders/1XY-ihYJJOnyGKbPZzgpUfNwsekYD80hP?usp=sharing>